Matriz dos 100 fluxogramas

Fonte: 100_Fluxogramas_Android_BR3Tech.pdf • 53 páginas. Inventário completo de números e títulos, com sínteses dos testes e alertas de complementação. Valores são genéricos da fonte; não são parâmetros aprovados para modelos.

O título 009 preserva o erro “ressposta” com [sic]. As faixas seguem o conteúdo efetivo, que diverge do sumário. Pontos/circuitos indicam redes ou blocos citados; a localização e a pinagem dependem do modelo. As decisões gráficas completas permanecem no PDF original.

Campos de origem: título, página e sínteses [PDF]. Complementação: [DIDÁTICO]/[VALIDAR]. Inventário não equivale a validação dos procedimentos.

001 • Não liga e não dá sinal de vida

Página 3 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Sem vibração, tela e LED

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Observar consumo após power; medir VBAT no conector; consultar 003/004

Valores genéricos [PDF]: 4,0 V; 3,7–4,2 V; acima de 0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; conector de bateria; power; PMIC

Complementar/validar: Acrescentar triagem antes de energizar, limite de corrente e confirmação de polaridade. A hipótese PMIC não autoriza reballing.

002 • Não liga com fonte em 0,00 A

Página 3 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Fonte não marca consumo

Ferramentas [PDF]: Fonte; multímetro em continuidade

Testes [PDF, síntese]: Continuidade do power ao PMIC; chegada de VBAT ao PMIC

Valores genéricos [PDF]: 0,00 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Power; VBAT; fusível/bobina de entrada; PMIC

Complementar/validar: Separar continuidade desenergizada de tensão energizada. Verificar cabo, saída da fonte e resolução antes de concluir ausência de consumo.

003 • Consumo de 0,05 A e não passa disso

Página 4 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Consumo fixo baixo ao apertar power

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tensões de saída do PMIC; presença de clock do cristal

Valores genéricos [PDF]: 0,05 A; 1,8 V; 1,1 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Saídas PMIC; bobinas; clock; CPU; memória

Complementar/validar: Osciloscópio e sonda adequados são necessários para clock. Tensões presentes não comprovam CPU/memória defeituosas.

004 • Consumo salta e cai a zero (curto)

Página 4 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Fonte sobe e desarma

Ferramentas [PDF]: Fonte; câmera térmica ou álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Resistência VBAT–GND; investigação das linhas secundárias; localização térmica

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 10 Ω; injeção de 1 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; GND; PMIC; capacitores

Complementar/validar: Desarme pode ser limitação da fonte ou conexão. Não aplicar injeção genérica; validar linha, isolamento, tensão e corrente. Evitar solvente inflamável energizado.

005 • Liga só ligado no carregador

Página 5 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Funciona apenas com cabo conectado

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tensão da bateria sem carga; chegada de VBAT à placa

Valores genéricos [PDF]: Acima de 3,6 V; 3,7–4,2 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; conector; VBAT; CI de carga; NTC

Complementar/validar: Tensão em vazio não mede capacidade; comparar sob carga e verificar identificação/temperatura compatíveis.

006 • Liga e desliga sozinho em seguida

Página 5 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Aparece logo e apaga

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada

Testes [PDF, síntese]: Perfil de consumo; queda abrupta; aquecimento localizado; outra bateria

Valores genéricos [PDF]: 0,2–0,8 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; PMIC; memória; região aquecida

Complementar/validar: Não trocar componente só por aquecer. Registrar tensão no dispositivo e momento do desligamento; excluir software e proteção térmica.

007 • Não liga após troca de bateria

Página 6 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Parou depois da bateria nova

Ferramentas [PDF]: Multímetro; microscópio

Testes [PDF, síntese]: Tensão da bateria nova; integridade dos pinos; continuidade do fusível VBAT

Valores genéricos [PDF]: 3,7–4,2 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; conector; fusível VBAT

Complementar/validar: Validar referência da bateria, polaridade, ID/NTC e dano provocado durante montagem.

008 • Não liga após queda

Página 6 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Caiu e não deu mais sinal

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; microscópio

Testes [PDF, síntese]: Inspeção da placa; componentes soltos/trincados; consumo; referência 002

Valores genéricos [PDF]: Acima de 0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Placa; conectores; CPU; memória

Complementar/validar: Trinca BGA não é confirmada só por queda e consumo. Documentar dano; não aquecer placa como teste inicial.

009 • Botão power sem ressposta [sic]

Página 7 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Apertar power não faz nada

Ferramentas [PDF]: Multímetro em continuidade

Testes [PDF, síntese]: Tensão na linha power em repouso; mudança ao pressionar

Valores genéricos [PDF]: 1,8 V em repouso; 0 V ao apertar

Pontos/circuitos, sem pinagem: Power; pull-up; PMIC; flex

Complementar/validar: Título original contém erro. Escala tensão para circuito ativo; continuidade apenas desenergizada. Lógica ativa baixa precisa de confirmação por modelo.

010 • Não liga e esquenta na placa

Página 7 • Módulo 02 • Não liga

Sintoma [PDF]: Placa aquece sem ligar

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; câmera térmica ou álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Consumo antes de power; localizar aquecimento; medir região ao GND; referência 003

Valores genéricos [PDF]: 4,0 V; limite de 1 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; capacitor; CI aquecido

Complementar/validar: Ponto quente pode ser consequência. Interromper em aquecimento anormal; não usar álcool junto de fonte de ignição.

011 • Não carrega nem reconhece o cabo

Página 8 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Nenhum sinal ao conectar

Ferramentas [PDF]: Medidor USB; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Consumo USB; VBUS no conector; VBUS no CI de carga

Valores genéricos [PDF]: 5 V; acima de 0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: USB; VBUS; fusível; CI de carga

Complementar/validar: Zero no medidor não localiza falha. Validar carregador, cabo, negociação e alimentação/enable do CI antes de troca.

012 • Carrega só em posição específica do cabo

Página 8 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Carrega com o cabo torto

Ferramentas [PDF]: Microscópio; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Outro cabo; pinos limpos e firmes; inspeção de solda do conector

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Cabo; conector USB; solda

Complementar/validar: Não forçar cabo para reproduzir. Diferenciar sujeira, desgaste, trilha interrompida e solda trincada.

013 • Carrega muito devagar

Página 9 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Leva horas para carregar

Ferramentas [PDF]: Medidor USB

Testes [PDF, síntese]: Corrente USB; comparação com outro carregador/cabo; consumo em uso

Valores genéricos [PDF]: Acima de 1,0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Cabo; carregador; conector; CI de carga

Complementar/validar: Corrente depende de carga, temperatura e protocolo. USB mede entrada, não corrente líquida da bateria.

014 • Mostra carregando mas a % não sobe

Página 9 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Ícone de carga sem avanço

Ferramentas [PDF]: Medidor USB; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Corrente de entrada; estado e tensão da bateria; referência 013

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 0,3 A; acima de 4,2 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; NTC/BSI; CI de carga

Complementar/validar: Acima de 4,2 V não indica universalmente defeito. Baterias de outras tensões exigem especificação; inchaço exige interrupção.

015 • Carrega e para em 80%

Página 10 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Carga trava em 80%

Ferramentas [PDF]: Configurações do sistema; medidor USB

Testes [PDF, síntese]: Proteção de bateria ativa; temperatura; comportamento de carga

Valores genéricos [PDF]: 80%; acima de 40 °C

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sistema; bateria; CI de carga

Complementar/validar: Limitação voluntária é função. Não desativar proteção sem explicar ao cliente; limites térmicos dependem do fabricante.

016 • Conector de carga com mau contato

Página 10 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Cabo frouxo, carga intermitente

Ferramentas [PDF]: Microscópio; pinça; álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Inspeção de sujeira; continuidade dos caminhos VBUS e GND

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Conector USB; VBUS; GND

Complementar/validar: Não medir continuidade entre VBUS e GND como aprovação. Conferir cada caminho ao seu destino, desenergizado; não raspar contatos.

017 • Avisa umidade na porta de carga

Página 11 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Alerta de umidade detectada

Ferramentas [PDF]: Microscópio; álcool isopropílico; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Secagem/limpeza; persistência do alerta; resistência CC–GND

Valores genéricos [PDF]: Resistência baixa, sem número

Pontos/circuitos, sem pinagem: CC; GND; conector; flex de carga

Complementar/validar: Validar limpeza permitida pelo fabricante. CC tem resistências funcionais; baixa leitura não prova oxidação. Só testar após secagem verificada.

018 • Carregamento rápido não funciona

Página 11 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Carrega só em 5 V

Ferramentas [PDF]: Medidor USB com leitura de tensão

Testes [PDF, síntese]: Carregador/cabo compatíveis; negociação; integridade D+/D− ou CC

Valores genéricos [PDF]: 5 V; 9 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: USB; D+/D−; CC; circuito de carga

Complementar/validar: 9 V não é critério universal. Diferenciar protocolos e verificar suporte do medidor; continuidade não verifica integridade de comunicação.

019 • Carrega só desligado

Página 12 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Ligado, a carga não avança

Ferramentas [PDF]: Medidor USB; fonte de bancada

Testes [PDF, síntese]: Comparar consumo em uso e carga; corrente com aparelho ligado; referência 041–050

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 0,5 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; carga; software

Complementar/validar: Comparar potências ou grandezas no mesmo domínio, não amperes USB e VBAT diretamente. Recalibração precisa de procedimento do fabricante.

020 • Não carrega após troca do conector

Página 12 • Módulo 03 • Carregamento

Sintoma [PDF]: Parou depois do reparo

Ferramentas [PDF]: Multímetro; microscópio

Testes [PDF, síntese]: Encaixe do flex; pinos; chegada de VBUS à placa

Valores genéricos [PDF]: 5 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Flex; conector; fusível VBUS; CI de carga

Complementar/validar: Ausência de VBUS não comprova peça incompatível. Examinar referência, solda, curto, cabo e continuidade.

021 • Fica preso no logo da marca

Página 13 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Logo fixo, não entra no sistema

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; computador

Testes [PDF, síntese]: Acesso recovery; comportamento do consumo; referência 003

Valores genéricos [PDF]: 0,2–0,5 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Firmware; eMMC/UFS; PMIC

Complementar/validar: Recovery/cache não existem da mesma forma em todos os modelos. Falha de gravação pode ser cabo, driver ou imagem; preservar dados.

022 • Entra em bootloop

Página 13 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Reinicia sem parar no logo

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; computador

Testes [PDF, síntese]: Queda do consumo antes do reinício; software oficial; VBAT/bateria/PMIC

Valores genéricos [PDF]: Queda a 0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; bateria; PMIC; CPU; memória

Complementar/validar: Separar reset lógico de queda de alimentação. Reinstalação exige autorização específica para risco de perda de dados.

023 • Reinicia sozinho em uso

Página 14 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Reinicia durante o uso normal

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; câmera térmica

Testes [PDF, síntese]: Modo seguro; comparação com alimentação de bancada no lugar da bateria

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Apps; bateria; CPU; memória

Complementar/validar: Emulação de bateria altera comportamento e exige interface correta. Persistência na fonte não prova solda BGA.

024 • Reinicia ao abrir a câmera

Página 14 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Abrir câmera reinicia o aparelho

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada

Testes [PDF, síntese]: Teste com câmera desconectada; pico de corrente ao abrir câmera

Valores genéricos [PDF]: Acima de 2 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Câmera; bateria; reguladores; PMIC

Complementar/validar: Desconectar apenas sem energia. Pico de corrente não confirma curto; aparelho pode reagir ao periférico ausente.

025 • Trava no logo após atualização

Página 15 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Parou depois do update

Ferramentas [PDF]: Computador; cabo USB

Testes [PDF, síntese]: Recovery/cache; instalação de firmware oficial; erros de gravação

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Firmware; armazenamento

Complementar/validar: Não concluir setores ruins só por falha de instalação. Verificar versão, antirollback, conexão e logs; restauração pode apagar dados.

026 • Reinicia ao conectar o carregador

Página 15 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Plugar cabo reinicia

Ferramentas [PDF]: Medidor USB; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Outro carregador/cabo; resistência VBUS–GND

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 100 Ω

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBUS; conector; capacitor; CI de carga

Complementar/validar: 100 Ω não é fronteira universal de curto. Medir desenergizado, comparar referência e validar negociação.

027 • Entra direto em modo recovery

Página 16 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Sempre abre recovery

Ferramentas [PDF]: Multímetro; computador

Testes [PDF, síntese]: Botões volume travados; estado elétrico do flex; software oficial

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Volume; flex; firmware; memória

Complementar/validar: Não confundir recovery por falha de boot com botão pressionado. Restaurar somente com consentimento e plano de dados.

028 • Mensagem de erro de sistema na inicialização

Página 16 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Aviso de erro ao ligar

Ferramentas [PDF]: Computador; cabo USB

Testes [PDF, síntese]: Registrar mensagem; recovery; cache; logs de firmware

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sistema; firmware; armazenamento

Complementar/validar: Preservar mensagem exata e estágio do erro. Gravação falha não prova memória defeituosa.

029 • Fica reiniciando com a bateria cheia

Página 17 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Reinicia mesmo com 100%

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tensão sob carga; contato de bateria

Valores genéricos [PDF]: 3,8–4,4 V; abaixo de 3,4 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; conector; PMIC; CPU

Complementar/validar: Porcentagem não mede impedância da bateria. Limites de tensão dependem da química e especificação; medir transientes.

030 • Desliga ao aquecer

Página 17 • Módulo 04 • Boot e reinicialização

Sintoma [PDF]: Desliga quando esquenta

Ferramentas [PDF]: Câmera térmica; soprador de ar quente

Testes [PDF, síntese]: Correlação térmica por região; temperatura da bateria; sensor térmico

Valores genéricos [PDF]: Acima de 45 °C

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sensores térmicos; bateria; CIs

Complementar/validar: Excluir aquecimento deliberado como teste inicial. Correlação com calor não prova solda fria; requer protocolo térmico seguro e supervisionado.

031 • Tela preta com aparelho ligado

Página 18 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Vibra e toca, mas tela não acende

Ferramentas [PDF]: Tela de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tela compatível conhecida boa; tensões no conector

Valores genéricos [PDF]: Exemplos 1,8 V; 3,0 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; FPC; reguladores; dados

Complementar/validar: Identificar LCD/OLED. Tela boa exige compatibilidade; tensões não validam dados/reset nem autorizam reballing.

032 • Tela com listras verticais

Página 18 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Listras coloridas na imagem

Ferramentas [PDF]: Tela de teste; lupa ou microscópio

Testes [PDF, síntese]: Flex/conector; comparação com tela boa; oxidação

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; FPC; dados

Complementar/validar: Documentar padrão das listras e montagem. CPU não é conclusão por exclusão de display/conector.

033 • Mancha ou tela vazando

Página 19 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Manchas pretas ou roxas que crescem

Ferramentas [PDF]: Lanterna; tela de teste

Testes [PDF, síntese]: Sinais de pressão/queda; evolução da mancha; comparação com outra tela

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; vidro; conector

Complementar/validar: Distinguir dano interno, película e artefato de software. Não pressionar painel para testar.

034 • Touch sem resposta em parte da tela

Página 19 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Uma região não responde

Ferramentas [PDF]: App de teste de touch; tela de teste

Testes [PDF, síntese]: Mapa de desenho; faixa fixa; película/capa; configuração

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Touch; display; película

Complementar/validar: Faixa fixa sugere painel, mas confirmar com peça boa. Calibração do touch depende de suporte do modelo.

035 • Touch fantasma, toca sozinho

Página 20 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Toques espontâneos

Ferramentas [PDF]: Carregador original; tela de teste

Testes [PDF, síntese]: Comparar sem carregador; outro cabo/fonte USB; tela boa

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Touch; carregador; aterramento

Complementar/validar: Teste com carregador seguro compatível; não remover proteção elétrica. Examinar montagem e ruído antes de placa.

036 • Brilho não ajusta

Página 20 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Brilho fixo

Ferramentas [PDF]: Multímetro; tela de teste

Testes [PDF, síntese]: Desativar brilho automático; ajuste manual; tela boa

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sensor de luz; display; controle de brilho

Complementar/validar: Backlight aplica-se ao LCD, não OLED. Confirmar controle e alimentação por tecnologia.

037 • Imagem pisca ou tremida

Página 21 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Imagem falha ou treme

Ferramentas [PDF]: Tela de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tela boa; estabilidade da alimentação do display; flex

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; reguladores; dados; CPU

Complementar/validar: Multímetro pode não captar transientes. Osciloscópio complementar e teste mecânico sem pressionar placa.

038 • Tela acende e apaga

Página 21 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Tela liga e desliga sozinha

Ferramentas [PDF]: Tela de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Fixação/encaixe do flex; tela boa; controle de brilho

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: FPC; display; backlight/controle

Complementar/validar: Excluir proximidade e bloqueio normal; não conectar display energizado. Distinguir apagamento de imagem e de iluminação.

039 • Sem luz de fundo (backlight)

Página 22 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Imagem fraca visível com lanterna

Ferramentas [PDF]: Lanterna; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Teste com lanterna; tensão no circuito backlight; referência 031

Valores genéricos [PDF]: 5–20 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: LCD; LEDs; bobina; driver

Complementar/validar: Aplicável a LCD. Faixa genérica pode não abranger o modelo; saídas elevadas exigem ponta e escala adequadas.

040 • Tela trincada com touch funcionando

Página 22 • Módulo 05 • Tela/touch

Sintoma [PDF]: Vidro quebrado, touch OK

Ferramentas [PDF]: Ferramentas de abertura; estação de calor

Testes [PDF, síntese]: Tipo LCD/AMOLED; viabilidade de separação do vidro

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Vidro; conjunto display

Complementar/validar: Reparo de vidro exige treinamento, laminadora e proteção. Não aquecer bateria nem tratar procedimento como diagnóstico eletrônico.

041 • Bateria descarrega muito rápido

Página 23 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Carga acaba em poucas horas

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; app de consumo

Testes [PDF, síntese]: Consumo em repouso; saúde da bateria; apps/sinal; referência 045

Valores genéricos [PDF]: Acima de 0,10 A; saúde acima de 80%

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; apps; modem

Complementar/validar: Definir repouso real, tempo e condições de rede. 80% e 0,10 A não são critérios universais.

042 • Desliga com 30% de carga

Página 23 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Apaga mostrando carga

Ferramentas [PDF]: Multímetro; fonte de bancada

Testes [PDF, síntese]: Tensão no desligamento; firmeza do conector

Valores genéricos [PDF]: 30%; abaixo de 3,4 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; conector; medidor de carga

Complementar/validar: Registrar queda sob carga; indicador de porcentagem não é medição direta. Diferenciar bateria gasta de estimativa incorreta.

043 • Bateria estufada

Página 24 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Inchaço; tampa levantando

Ferramentas [PDF]: Inspeção visual; EPI

Testes [PDF, síntese]: Interromper uso; avaliar dano em placa/tela; encaminhar bateria

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; tela; carcaça

Complementar/validar: Sem carga, perfuração ou aquecimento. Remoção por pessoa capacitada segundo fabricante; prever isolamento e destinação apropriada.

044 • Aparelho esquenta sem uso

Página 24 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Quente mesmo parado

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; câmera térmica

Testes [PDF, síntese]: Consumo em repouso; mapa térmico; uso de apps

Valores genéricos [PDF]: Acima de 0,10 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Apps; modem; CIs

Complementar/validar: Tela apagada não significa sleep. Identificar contexto, processos e linha antes de declarar fuga.

045 • Consumo alto em repouso

Página 25 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Descarrega com tela apagada

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; câmera térmica

Testes [PDF, síntese]: Repouso; região quente; isolamento por blocos/periféricos

Valores genéricos [PDF]: Acima de 0,10 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Blindagem; CIs; periféricos

Complementar/validar: Remoção de shield não é etapa inicial obrigatória. Desconectar periféricos sem energia; comparação na mesma configuração.

046 • Porcentagem da bateria inconsistente

Página 25 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: % pula ou não bate com carga real

Ferramentas [PDF]: Multímetro; app de diagnóstico

Testes [PDF, síntese]: Procedimento de calibração sugerido; continuidade BSI/NTC

Valores genéricos [PDF]: 100% e uso até desligar

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; BSI; NTC; medidor

Complementar/validar: Não ensinar descarga profunda como rotina. Usar orientação do fabricante; linhas podem incluir identificação digital.

047 • Bateria nova que não segura carga

Página 26 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Bateria trocada dura pouco

Ferramentas [PDF]: Multímetro; fonte de bancada

Testes [PDF, síntese]: Tensão carregada; consumo em repouso; capacidade

Valores genéricos [PDF]: 4,2–4,4 V; abaixo de 0,10 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bateria; carga; consumo

Complementar/validar: Tensão cheia não comprova capacidade falsa. Teste controlado e peça compatível; tensão final depende da bateria.

048 • Não reconhece a bateria

Página 26 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Aviso de bateria inválida

Ferramentas [PDF]: Multímetro em continuidade

Testes [PDF, síntese]: BSI/ID; continuidade; resistor de identificação

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: BSI/ID; resistor; PMIC; dados

Complementar/validar: Nem toda bateria usa resistor ID. Não simular ID/NTC para contornar proteção; consultar interface original.

049 • Desliga ao abrir aplicativos pesados

Página 27 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Jogos/câmera derrubam aparelho

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Tensão sob carga; conector e caminho VBAT

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 3,4 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; bateria; PMIC; bobina

Complementar/validar: Registrar queda na bateria e na placa para separar resistência de contato e impedância interna.

050 • Medição de corrente na linha da bateria

Página 27 • Módulo 06 • Bateria/consumo

Sintoma [PDF]: Procedimento de referência

Ferramentas [PDF]: Fonte de bancada com cabo de bateria

Testes [PDF, síntese]: Configurar fonte; conexão correta; repouso; partida; perfil de corrente

Valores genéricos [PDF]: 4,0 V; limite 2 A; 0,00–0,05 A; 0,2–0,8 A; picos acima de 2 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Terminais de alimentação do aparelho

Complementar/validar: Não conectar fonte para carregar bateria. Limites genéricos não autorizam uso; pico acima de 2 A não confirma curto.

051 • Sem som no alto-falante

Página 28 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Mídia e toques mudos

Ferramentas [PDF]: Multímetro; alto-falante de teste

Testes [PDF, síntese]: Fone de ouvido; resistência/continuidade da bobina; linha/amplificador

Valores genéricos [PDF]: 6–8 Ω

Pontos/circuitos, sem pinagem: Alto-falante; amplificador; codec

Complementar/validar: Resistência DC não equivale necessariamente à impedância nominal. Falha no fone não comprova codec.

052 • Som baixo ou abafado

Página 28 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Volume máximo fraco

Ferramentas [PDF]: Escova; álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Grade; resposta após limpeza; integridade da membrana

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Grade; membrana; amplificador

Complementar/validar: Não saturar membrana nem aplicar solvente sem compatibilidade. Conferir limitadores e peça conhecida boa.

053 • Chiado ou estática no áudio

Página 29 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Ruído constante

Ferramentas [PDF]: Multímetro; fone de teste

Testes [PDF, síntese]: Outra mídia/volume médio; ruído no fone e alto-falante; oxidação

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Flex; amplificador; codec

Complementar/validar: Diferenciar mídia corrompida, ruído de rede/carga e defeito de hardware; não inferir codec só por ruído em duas saídas.

054 • Fone de ouvido não é reconhecido

Página 29 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Fone plugado não sai som

Ferramentas [PDF]: Multímetro; fone de teste

Testes [PDF, síntese]: Outro fone; contatos; detecção

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Conector; flex; chave detecção; codec

Complementar/validar: Identificar P2, USB-C analógico ou digital e acessório compatível. Não aplicar pinagem genérica.

055 • Microfone não capta na ligação

Página 30 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Outra pessoa não ouve

Ferramentas [PDF]: Gravador de voz; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Gravação local; chamada; obstrução do microfone

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Microfone; flex; rota de chamada

Complementar/validar: Gravador e chamada podem usar microfones diferentes. Não concluir principal íntegro sem identificar roteamento.

056 • Áudio só em um fone

Página 30 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Apenas um lado toca

Ferramentas [PDF]: Fone de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Outro fone; contatos; caminho de cada canal

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Fone; conector; trilha; codec

Complementar/validar: Excluir balanço/acessibilidade e padrão do acessório. Não medir continuidade com circuito ativo.

057 • Alto-falante da chamada mudo

Página 31 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Não ouve chamada no ouvido

Ferramentas [PDF]: Multímetro; auricular de teste

Testes [PDF, síntese]: Volume de chamada; viva-voz; bobina do auricular

Valores genéricos [PDF]: 30–32 Ω

Pontos/circuitos, sem pinagem: Auricular; codec; linha

Complementar/validar: Faixa depende da peça. Viva-voz funcionando testa rota diferente; usar auricular compatível e comparar.

058 • Áudio some após queda

Página 31 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Som sumiu depois de cair

Ferramentas [PDF]: Microscópio; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Inspeção região áudio; continuidade das linhas

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Codec; flex; linhas de áudio

Complementar/validar: Inspeção superficial não confirma trinca BGA. Excluir contatos e módulos antes de retrabalho.

059 • Sem som nas chamadas do WhatsApp

Página 32 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Ligação normal OK, app mudo

Ferramentas [PDF]: Configurações do sistema

Testes [PDF, síntese]: Chamada comum; permissões; atualização app/sistema

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: App; permissões; roteamento

Complementar/validar: Reinstalar pode afetar histórico. Verificar backup, áudio Bluetooth e condições da chamada sem acessar conteúdo privado.

060 • Viva-voz com eco

Página 32 • Módulo 07 • Áudio/microfone

Sintoma [PDF]: Outra pessoa ouve a própria voz

Ferramentas [PDF]: Teste de chamada; inspeção visual

Testes [PDF, síntese]: Sem capa/película; microfone secundário; flex

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Microfone de ruído; codec; vedação

Complementar/validar: Não atribuir eco apenas ao microfone secundário. Conferir vedação acústica, volume, rede e algoritmos.

061 • Sem sinal de operadora

Página 33 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Nenhuma barra de sinal

Ferramentas [PDF]: Chip de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Outro SIM/local/rede; modo avião; IMEI; contatos antena

Valores genéricos [PDF]: 2G/4G citados

Pontos/circuitos, sem pinagem: Antena; RF; modem

Complementar/validar: Separar banda de tecnologia de rede. Validar serviço disponível e compatibilidade local sem presumir 2G ativo.

062 • Chip não reconhecido

Página 33 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Aviso sem SIM

Ferramentas [PDF]: Chip de teste; álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Outro SIM; contatos leitor; linhas SIM

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Leitor SIM; linhas; PMIC

Complementar/validar: Ramificação original incoerente: outro SIM não reconhecido aponta chip defeituoso. Comparar SIM original em aparelho bom e SIM bom no aparelho em análise.

063 • Sinal oscila

Página 34 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Sinal vai e volta

Ferramentas [PDF]: Teste em área aberta; inspeção visual

Testes [PDF, síntese]: Outro local/SIM; contatos e flex antena

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Antena; filtros; RF

Complementar/validar: Controlar cobertura e rede; barras não bastam como medida. Falha intermitente exige registro repetível.

064 • Sem dados móveis

Página 34 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Sinal OK, internet não funciona

Ferramentas [PDF]: Configurações; chip de teste

Testes [PDF, síntese]: Dados ativos; APN; outro SIM; redefinição de rede

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: APN; conta; SIM; RF

Complementar/validar: Excluir franquia, roaming, plano e indisponibilidade antes de placa. Redefinição apaga configurações e requer consentimento.

065 • IMEI inválido ou nulo

Página 35 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Consulta mostra IMEI nulo

Ferramentas [PDF]: Computador; box de software

Testes [PDF, síntese]: Histórico; baseband; firmware oficial

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Baseband; firmware; RF/PMIC citados

Complementar/validar: Remover instrução de reescrita de IMEI do ensino operacional. Nota fiscal não é autorização técnica/legal automática; encaminhar integridade de identidade ao serviço autorizado.

066 • Só funciona um dos chips

Página 35 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Um slot não reconhece

Ferramentas [PDF]: Chips de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Troca de SIM entre slots; contatos do slot; linhas

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Slots SIM; leitor; placa

Complementar/validar: Distinguir eSIM, slot híbrido e política dual-SIM do modelo. Reproduzir com dois SIMs conhecidos bons.

067 • Sinal fraco só dentro de casa

Página 36 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Na rua pega bem

Ferramentas [PDF]: Teste em campo aberto

Testes [PDF, síntese]: Comparar ambiente interno/externo; outros aparelhos mesma operadora

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Antena; cobertura; RF

Complementar/validar: Cobertura é hipótese ambiental. Comparar tecnologia e posição; Wi-Fi calling depende de suporte e serviço.

068 • Ligação cai sozinha

Página 36 • Módulo 08 • Rede/SIM

Sintoma [PDF]: Chamadas caem no meio

Ferramentas [PDF]: Chip de teste; teste de chamada

Testes [PDF, síntese]: Outro SIM/local; correlação com movimentação

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Antena; flex; RF; PA

Complementar/validar: Não torcer placa para testar. Excluir cobertura, serviço e software; PA só após evidência elétrica/RF.

069 • Wi-Fi não liga

Página 37 • Módulo 09 • Wi-Fi/Bluetooth/GPS

Sintoma [PDF]: Chave Wi-Fi não ativa

Ferramentas [PDF]: Teste de software; inspeção na placa

Testes [PDF, síntese]: Reiniciar; modo seguro; restauração sugerida

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Apps; Wi-Fi/Bluetooth

Complementar/validar: Restauração exige autorização e backup; testar software antes de CI e alimentação/controle antes de troca.

070 • Wi-Fi fraco ou desconecta

Página 37 • Módulo 09 • Wi-Fi/Bluetooth/GPS

Sintoma [PDF]: Sinal cai perto do roteador

Ferramentas [PDF]: Outro roteador/rede

Testes [PDF, síntese]: Rede de comparação; antena e contatos

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Antena; Wi-Fi; roteador

Complementar/validar: Comparar bandas, canal, distância e interferência. Uma rede estável não invalida incompatibilidade de configuração.

071 • Bluetooth não pareia

Página 38 • Módulo 09 • Wi-Fi/Bluetooth/GPS

Sintoma [PDF]: Não encontra/conecta dispositivos

Ferramentas [PDF]: Fone ou caixa Bluetooth de teste

Testes [PDF, síntese]: Outro acessório; cache/pareamentos; software

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Bluetooth; acessório; CI combinado

Complementar/validar: Excluir limite de conexões, modo pareamento e perfis suportados. Limpeza de cache varia por Android.

072 • GPS sem precisão

Página 38 • Módulo 09 • Wi-Fi/Bluetooth/GPS

Sintoma [PDF]: Localização errada ou fixação lenta

Ferramentas [PDF]: App GPS; área aberta

Testes [PDF, síntese]: Fixação em céu aberto; contatos antena

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: GNSS; antena; RF

Complementar/validar: Separar precisão GNSS e localização por rede; registrar tempo, permissões e obstáculos. Não adotar tensão genérica.

073 • Câmera não abre (erro)

Página 39 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: App mostra erro de câmera

Ferramentas [PDF]: Teste de software; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Cache/reinício; encaixe do flex; módulo

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Câmera; flex; alimentação

Complementar/validar: Excluir permissões e acesso por outro app. Módulo não confirmado defeituoso só por flex encaixado.

074 • Foto escura ou sem foco

Página 39 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Imagens escuras/desfocadas

Ferramentas [PDF]: Teste com outra câmera do aparelho

Testes [PDF, síntese]: Comparar frontal/traseira; lente e vidro

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Lente; módulo; alimentação

Complementar/validar: Uma câmera falhar não autoriza troca. Controlar iluminação, modo, película e mecanismo de foco; comparar peça boa.

075 • Flash não funciona

Página 40 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Flash não dispara e/ou lanterna

Ferramentas [PDF]: Teste lanterna; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Lanterna; encaixe flex LED; alimentação/driver

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: LED; flex; driver

Complementar/validar: Lanterna e flash podem ter controles diferentes. Verificar temperatura, bateria e restrições de modo antes de CI.

076 • Câmera traseira preta

Página 40 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Abre, mas imagem preta

Ferramentas [PDF]: Multímetro; câmera de teste

Testes [PDF, síntese]: Módulo compatível bom; alimentação da câmera

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Câmera; regulador; dados; CPU

Complementar/validar: Tensão presente não confirma integridade de clock/reset/dados; não concluir CPU nem reballing por exclusão.

077 • Câmera frontal não funciona

Página 41 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Selfie não abre ou fica preta

Ferramentas [PDF]: Câmera de teste; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Módulo frontal bom; flex/conector

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Módulo frontal; FPC; linhas

Complementar/validar: Identificar referência e requisitos de calibração/pareamento; testar com energia desligada nas conexões.

078 • Sensor de proximidade falha na ligação

Página 41 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Tela não apaga ao ouvido

Ferramentas [PDF]: Teste sensores; microscópio

Testes [PDF, síntese]: Resposta no app; limpeza/encaixe flex

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Proximidade; flex; sistema

Complementar/validar: Pode ser proximidade virtual; confirmar implementação. Excluir película, alinhamento e permissões.

079 • Digital (biometria) não reconhece

Página 42 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Leitor falha ou desapareceu

Ferramentas [PDF]: Teste sensores; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Novo cadastro; flex; compatibilidade/pareamento

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sensor biométrico; flex

Complementar/validar: Cadastro com consentimento; não guardar biometria do cliente. Troca pode exigir calibração e associação oficial.

080 • Giroscópio/acelerômetro falha

Página 42 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Tela não gira; jogos sem movimento

Ferramentas [PDF]: App de teste sensores

Testes [PDF, síntese]: Leitura de sensores; histórico de queda; solda

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sensores; alimentação; barramento

Complementar/validar: Rotação bloqueada não prova sensor ruim. Alguns modelos não têm giroscópio físico; verificar especificação.

081 • Sensor de luz ambiente falha

Página 43 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Brilho automático não funciona

Ferramentas [PDF]: Lanterna; app de teste

Testes [PDF, síntese]: Cobrir/iluminar; resposta do brilho; flex

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Sensor de luz; flex; sistema

Complementar/validar: Medir leitura do sensor separadamente da resposta de brilho; algoritmo pode responder com atraso.

082 • Vibração não funciona

Página 43 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Aparelho não vibra

Ferramentas [PDF]: Multímetro em continuidade

Testes [PDF, síntese]: Configuração; teste hardware; motor; driver

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Atuador; driver; contatos

Complementar/validar: Ramificação original a revisar: teste positivo conduz à investigação de motor. Usar configuração quando hardware responde; quando falha, investigar alimentação e atuador.

083 • Reconhecimento facial falha

Página 44 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Rosto não reconhecido

Ferramentas [PDF]: Teste câmera frontal

Testes [PDF, síntese]: Câmera frontal; recadastro; sensores adicionais se existentes

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Câmera; sensores IR quando presentes

Complementar/validar: Nem todo Android tem IR/projetor de pontos. Não coletar imagens biométricas para materiais; validar implementação e pareamento.

084 • Bússola (magnetômetro) errada

Página 44 • Módulo 10 • Câmeras/sensores

Sintoma [PDF]: Mapas apontam direção errada

Ferramentas [PDF]: App bússola

Testes [PDF, síntese]: Calibração em 8; ímãs/acessórios

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Magnetômetro; acessórios

Complementar/validar: Verificar existência do sensor e orientação do fabricante. Ambiente magnético pode contaminar teste.

085 • Caiu na água e não liga

Página 45 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Molhado sem sinal de vida

Ferramentas [PDF]: Álcool isopropílico; ultrassom; fonte

Testes [PDF, síntese]: Desconexão; limpeza; inspeção; secagem; avaliação elétrica

Valores genéricos [PDF]: 4,0 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Placa; trilhas; oxidação

Complementar/validar: Nenhuma energização antes de triagem e secagem verificadas. Ultrassom e banho com solvente exigem compatibilidade e equipamento apropriado.

086 • Oxidação verde na placa

Página 45 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Zinabre visível

Ferramentas [PDF]: Microscópio; álcool isopropílico; ultrassom

Testes [PDF, síntese]: Fotografia; limpeza; integridade pads/trilhas; continuidade

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Pads; trilhas; conectores

Complementar/validar: Limpeza não restaura metal perdido. Não aplicar ultrassom indiscriminadamente a módulos e sensores; validar processo.

087 • Molhou e a tela manchou

Página 46 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Manchas de água sob tela

Ferramentas [PDF]: Estufa ou estação de calor; álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Desmontagem/secagem; distinguir película e display

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Película; display; conectores

Complementar/validar: Não aplicar calor em bateria nem solvente no painel sem autorização técnica; inspeção e secagem seguras primeiro.

088 • Após queda, placa entortou

Página 46 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Placa/carcaça empenada

Ferramentas [PDF]: Microscópio; estação de retrabalho

Testes [PDF, síntese]: Trilhas/pads; componentes; referência 001–010

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: PCB; pads; BGA

Complementar/validar: Não desentortar forçando nem presumir trinca BGA visualmente. Avaliar reparabilidade e risco aos dados.

089 • Curto na linha VBAT

Página 47 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Fonte desarma ao conectar

Ferramentas [PDF]: Fonte; câmera térmica ou álcool isopropílico

Testes [PDF, síntese]: Resistência VBAT–GND; localização; reavaliação após isolamento

Valores genéricos [PDF]: Abaixo de 10 Ω; injeção 1 V; limite 2 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBAT; capacitores; CIs

Complementar/validar: 10 Ω não prova curto; ausência desse valor não exclui falha. Injeção somente com linha conhecida e parâmetros aprovados; sem bateria conectada.

090 • Curto em linha secundária

Página 47 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Consumo alto só ao ligar

Ferramentas [PDF]: Fonte; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Resistência das saídas PMIC; comparação; isolamento da linha

Valores genéricos [PDF]: Tensão baixa, sem número

Pontos/circuitos, sem pinagem: Saídas PMIC; bobina/filtro; cargas

Complementar/validar: Linhas de núcleo podem ter baixa resistência normal. Evitar retroalimentação; identificar lado da carga e tensão nominal antes de injeção.

091 • Água no conector de carga

Página 48 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Alerta ou falha de carga após molhar

Ferramentas [PDF]: Microscópio; álcool isopropílico; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Secagem; limpeza; oxidação interna; reteste

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: USB; flex; CI de carga

Complementar/validar: Só retestar seco e inspecionado. Persistência após limpeza não confirma CI de carga.

092 • Queda: tela trincada e sem imagem

Página 48 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Caiu, vidro quebrado e tela apagada

Ferramentas [PDF]: Tela de teste

Testes [PDF, síntese]: Tela boa; consumo; FPC e linhas; referência 088

Valores genéricos [PDF]: 0,2–0,8 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; FPC; placa

Complementar/validar: Fonte é exigida pelo teste embora ausente na lista original. Perfil genérico não define partida normal.

093 • Molhou e ficou sem áudio

Página 49 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Som sumiu após água

Ferramentas [PDF]: Microscópio; álcool isopropílico; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Limpeza compatível; secagem; continuidade linhas áudio

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Codec; amplificador; flex

Complementar/validar: Desenergizar e separar módulos sensíveis. Som voltar não encerra inspeção de corrosão residual.

094 • Queda: sem sinal de rede depois

Página 49 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Caiu e ficou sem sinal

Ferramentas [PDF]: Microscópio; chip de teste

Testes [PDF, síntese]: Antena/contatos/filtros; presença IMEI; referência 065

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: RF; PA; antena

Complementar/validar: Presença de IMEI não valida modem. Não autorizar reballing sem evidência; registrar cobertura antes/depois.

095 • Curto após troca de tela

Página 50 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Parou após trocar display

Ferramentas [PDF]: Fonte; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Retirar tela com energia desligada; perfil sem tela; parafusos

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Display; trilhas; montagem

Complementar/validar: Ausência de tela muda o perfil normal; melhora não prova módulo defeituoso. Verificar peça, FPC, proteção e parafusos.

096 • Cheiro de queimado ao carregar

Página 50 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Cheiro/fumaça ao plugar carregador

Ferramentas [PDF]: Fonte; câmera térmica

Testes [PDF, síntese]: Inspeção conector/CI carga/VBUS; investigação desenergizada

Valores genéricos [PDF]: Limite de 1 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: VBUS; conector; CI de carga; bateria

Complementar/validar: Interromper alimentação; não reproduzir fumaça para localizar. Considerar bateria, carbonização e isolamento antes de qualquer reteste.

097 • Molhou e não carrega mais

Página 51 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Carga parou após líquido

Ferramentas [PDF]: Microscópio; álcool isopropílico; medidor USB

Testes [PDF, síntese]: Limpeza/secagem; reteste; VBUS no CI carga

Valores genéricos [PDF]: 5 V

Pontos/circuitos, sem pinagem: Conector; VBUS; CI de carga

Complementar/validar: Multímetro necessário para VBUS embora ausente na lista. VBUS presente não prova CI defeituoso; validar controle e NTC.

098 • Placa com marca de queimado

Página 51 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Ponto escurecido ou estourado

Ferramentas [PDF]: Microscópio; multímetro

Testes [PDF, síntese]: Identificar no esquema; resistência da linha; isolamento; causa raiz

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: Componente danificado; linha; PCB

Complementar/validar: Carbonização pode conduzir e comprometer isolação. Não remover componente sem documentação e avaliação de reparabilidade.

099 • Água: salvar os dados do cliente

Página 52 • Módulo 11 • Líquidos/quedas/curtos

Sintoma [PDF]: Placa condenada; cliente quer dados

Ferramentas [PDF]: Fonte; computador

Testes [PDF, síntese]: Avaliar partida segura; backup autorizado; integridade armazenamento

Valores genéricos [PDF]: Não informado

Pontos/circuitos, sem pinagem: CPU; memória; chaves; sistema

Complementar/validar: Transplante de memória não garante acesso a dados criptografados. Não declarar irrecuperável só por curto; evitar reset, flash e bypass de acesso.

100 • Checklist final pós-reparo

Página 52 • Módulo 12 • Validação + projeto

Sintoma [PDF]: Validação antes de entregar

Ferramentas [PDF]: Fonte; testes do sistema

Testes [PDF, síntese]: Repouso; carga; tela/touch/brilho; áudio/vibração; rede/Wi-Fi/câmeras; bateria

Valores genéricos [PDF]: Repouso abaixo de 0,10 A; USB acima de 1,0 A

Pontos/circuitos, sem pinagem: Conjunto do aparelho

Complementar/validar: Critérios elétricos precisam do modelo, temperatura e estado de carga; testar sensores, dados, montagem e registrar limites da garantia sem promessa universal.